

Конспект по линейной алгебре

Положительный корень оператора. Нормированные пространства. Расстояние между точками

Лекция от 29.04.2026

Основные темы лекции

1. Самосопряжённые операторы и ортогональное разложение пространства.
2. Положительно определённый оператор.
3. Существование положительного квадратного корня оператора.
4. Доказательство единственности положительного квадратного корня.
5. Нормированное пространство.
6. Аксиомы нормы: положительность, однородность, неравенство треугольника.
7. Примеры норм.
8. Обратное неравенство треугольника и непрерывность нормы.
9. Норма, порождённая скалярным произведением.
10. Тождество параллелограмма.
11. Теорема Йордана–фон Неймана.
12. Аффинное пространство и аффинно-евклидово пространство.
13. Расстояние между точками.
14. Метрика и её свойства.
15. Анонс: расстояние между аффинными плоскостями.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Самосопряжённые операторы и спектральное разложение	4
3	Положительно определённый оператор	4
4	Квадратный корень положительно определённого оператора	5
5	Существование положительного корня	5

6	Единственность положительного корня	6
6.1	Доказательство	6
6.2	Шаг 1. Собственные значения корня фиксированы	7
6.3	Шаг 2. Корень сохраняет собственные подпространства A	7
6.4	Шаг 3. На каждом собственном подпространстве действие единственно	8
7	Идея доказательства на языке диагональных матриц	8
8	Нормированное пространство	9
9	Аксиомы нормы	9
9.1	1. Положительность	9
9.2	2. Однородность	9
9.3	3. Неравенство треугольника	9
10	Пример: евклидова норма	10
11	Пример: норма ℓ_1	10
12	Пример: норма ℓ_∞	10
13	Обратное неравенство треугольника	11
13.1	Доказательство	11
14	Непрерывность нормы	11
15	Норма из скалярного произведения	12
16	Тождество параллелограмма	12
16.1	Доказательство	12
17	Геометрический смысл тождества параллелограмма	13
18	Вопрос в обратную сторону	13
19	Теорема Йордана–фон Неймана	13
20	Формула восстановления скалярного произведения	14
21	Доказательство теоремы Йордана–фон Неймана: необходимость	14
22	Доказательство теоремы Йордана–фон Неймана: достаточность	14
22.1	Симметричность	14
22.2	Положительная определённость	15
22.3	Линейность: идея	15
23	Почему тождество параллелограмма важно	16
24	Пример: норма ℓ_1 не евклидова	16
25	Аффинное пространство: напоминание	17
26	Аффинно-евклидово пространство	17

27 Расстояние между точками	17
28 Свойства расстояния	17
28.1 1. Неотрицательность	18
28.2 2. Равенство нулю только для совпадающих точек	18
28.3 3. Симметричность	18
28.4 4. Неравенство треугольника	18
29 Аффинно-евклидово пространство как метрическое пространство	19
30 Репер и координаты точек	19
31 Анонс: расстояние между аффинными плоскостями	19
32 Следствие: расстояние от точки до аффинной плоскости	20
33 Что важно уметь объяснить на ответе	20
34 Мини-шпаргалка	21
35 Главное, что нужно запомнить	22

1 Общий контекст

Лекция состоит из трёх крупных блоков.

Первый блок завершает тему положительно определённых самосопряжённых операторов: доказывается единственность положительного квадратного корня.

Второй блок вводит нормированные пространства и разбирает вопрос:

когда норма происходит от скалярного произведения?

Ответ даёт теорема Йордана–фон Неймана.

Третий блок возвращает нас к аффинной геометрии: если направляющее пространство евклидово, то между точками можно ввести расстояние.

2 Самосопряжённые операторы и спектральное разложение

Пусть V — конечномерное евклидово пространство, а

$$A : V \rightarrow V$$

— самосопряжённый оператор.

Самосопряжённость означает:

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad \text{для всех } x, y \in V.$$

Для самосопряжённых операторов верны важные факты:

1. все собственные значения вещественные;
2. собственные подпространства, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны;
3. оператор диагонализуется в ортонормированном базисе.

То есть пространство раскладывается в ортогональную сумму собственных подпространств:

$$V = E_{\lambda_1} \oplus^\perp E_{\lambda_2} \oplus^\perp \dots \oplus^\perp E_{\lambda_s}.$$

Здесь

$$E_{\lambda_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i \text{id})$$

— собственное подпространство оператора A .

3 Положительно определённый оператор

Определение 1. Самосопряжённый оператор A называется положительно определённым, если

$$(Ax, x) > 0 \quad \text{для всех } x \neq 0.$$

Если A положительно определён, то все его собственные значения положительны. Действительно, если

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0,$$

то

$$(Ax, x) = (\lambda x, x) = \lambda(x, x).$$

Так как

$$(x, x) > 0,$$

и

$$(Ax, x) > 0,$$

получаем

$$\lambda > 0.$$

4 Квадратный корень положительно определённого оператора

Пусть A — положительно определённый самосопряжённый оператор. Хотим найти оператор B , такой что:

$$\boxed{B^2 = A}$$

и при этом B тоже положительно определён.

Такой B называется положительным квадратным корнем из A .

Обозначение:

$$\boxed{B = \sqrt{A}}.$$

5 Существование положительного корня

Так как A самосопряжённый, существует ортонормированный базис из собственных векторов, в котором матрица A диагональна:

$$[A] = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Так как A положительно определён,

$$\lambda_i > 0 \quad \text{для всех } i.$$

Определим B в этом же базисе матрицей

$$[B] = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$[B]^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = [A].$$

Значит,

$$B^2 = A.$$

Кроме того, собственные значения B положительны, поэтому B положительно определён.

положительный квадратный корень существует.

6 Единственность положительного корня

Теперь докажем, что положительный квадратный корень единственный.

Теорема 1. Пусть A — положительно определённый самосопряжённый оператор в конечномерном евклидовом пространстве V .

Тогда существует единственный положительно определённый самосопряжённый оператор B , такой что

$$B^2 = A.$$

6.1 Доказательство

Существование уже построено через диагонализацию.

Докажем единственность.

Пусть есть два положительно определённых оператора

$$B \quad \text{и} \quad \tilde{B},$$

такие что

$$B^2 = A, \quad \tilde{B}^2 = A.$$

Нужно доказать:

$$B = \tilde{B}.$$

6.2 Шаг 1. Собственные значения корня фиксированы

Пусть λ — собственное значение оператора A .

Так как A положительно определён,

$$\lambda > 0.$$

Если $B^2 = A$, то на соответствующих направлениях собственные значения B должны давать после возведения в квадрат собственные значения A .

Так как B положительно определён, его собственные значения положительны.

Следовательно, возможное собственное значение B , соответствующее λ , равно только

$$\sqrt{\lambda}.$$

Отрицательный вариант

$$-\sqrt{\lambda}$$

запрещён положительной определённойостью.

6.3 Шаг 2. Корень сохраняет собственные подпространства A

Так как

$$B^2 = A,$$

то B коммутирует с A :

$$BA = BB^2 = B^3,$$

$$AB = B^2B = B^3.$$

Значит,

$$\boxed{AB = BA.}$$

Пусть

$$x \in E_\lambda(A),$$

то есть

$$Ax = \lambda x.$$

Тогда

$$A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda x) = \lambda Bx.$$

Значит,

$$Bx \in E_\lambda(A).$$

То есть B переводит собственное подпространство A в себя.

Аналогично $\tilde{B}$ тоже сохраняет каждое собственное подпространство A .

6.4 Шаг 3. На каждом собственном подпространстве действие единственно

На подпространстве $E_\lambda(A)$ оператор A действует как

$$A = \lambda \operatorname{id}.$$

Там оператор B удовлетворяет

$$B^2 = \lambda \operatorname{id}.$$

Так как B положительно определён и самосопряжён, он диагонализуется в ортонормированном базисе этого подпространства.

Все его собственные значения μ должны удовлетворять

$$\mu^2 = \lambda.$$

И так как B положительно определён,

$$\mu > 0.$$

Следовательно,

$$\mu = \sqrt{\lambda}.$$

Значит, на всём $E_\lambda(A)$

$$B = \sqrt{\lambda} \operatorname{id}.$$

То же самое верно для $\tilde{B}$:

$$\tilde{B} = \sqrt{\lambda} \operatorname{id} \quad \text{на } E_\lambda(A).$$

Следовательно, B и $\tilde{B}$ совпадают на каждом собственном подпространстве A .

Так как всё пространство раскладывается в прямую сумму этих собственных подпространств,

$$V = \bigoplus_{\lambda} E_\lambda(A),$$

получаем

$$B = \tilde{B}.$$

Единственность доказана.

7 Идея доказательства на языке диагональных матриц

Если в ортонормированном базисе

$$[A] = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

где

$$\lambda_i > 0,$$

то положительный корень обязан иметь вид

$$[\sqrt{A}] = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}).$$

Других положительных вариантов нет.

Именно положительность убирает неоднозначность знаков.

8 Нормированное пространство

Теперь начинается новая тема.

Определение 2. Нормированное пространство — это вещественное векторное пространство V , на котором задана функция

$$\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

со следующими свойствами.

9 Аксиомы нормы

9.1 1. Положительность

Для любого $x \in V$

$$\|x\| \geq 0.$$

Причём

$$\|x\| = 0 \iff x = 0.$$

9.2 2. Однородность

Для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ и любого $x \in V$

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

Важно, что скаляр выносится из нормы с модулем.

9.3 3. Неравенство треугольника

Для любых $x, y \in V$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Это абстрактная версия геометрического факта: длина одной стороны треугольника не больше суммы длин двух других.

10 Пример: евклидова норма

Если на V задано скалярное произведение $(\cdot, \cdot)$, то можно определить норму:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Эта норма называется евклидовой нормой, или нормой, порождённой скалярным произведением.

Положительность следует из положительной определённости скалярного произведения.

Однородность:

$$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\lambda^2 (x, x)} = |\lambda| \sqrt{(x, x)} = |\lambda| \|x\|.$$

Неравенство треугольника следует из неравенства Коши–Буняковского.

11 Пример: норма ℓ_1

В пространстве $\mathbb{R}^n$ можно ввести норму

$$\|x\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|.$$

Проверка:

- сумма модулей всегда неотрицательна;
- она равна нулю только если все координаты равны нулю;
- $\|\lambda x\|_1 = |\lambda| \|x\|_1$;
- неравенство треугольника следует из неравенства

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$$

для каждой координаты.

12 Пример: норма ℓ_∞

В пространстве $\mathbb{R}^n$ можно ввести норму

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Это тоже норма.

Неравенство треугольника получается так:

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

Берём максимум по i :

$$\|x + y\|_\infty \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty.$$

13 Обратное неравенство треугольника

Из обычного неравенства треугольника следует важное неравенство:

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

13.1 Доказательство

Запишем

$$x = y + (x - y).$$

По неравенству треугольника:

$$\|x\| \leq \|y\| + \|x - y\|.$$

Отсюда

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

Аналогично

$$y = x + (y - x),$$

поэтому

$$\|y\| \leq \|x\| + \|y - x\|.$$

Но

$$\|y - x\| = \|x - y\|.$$

Следовательно,

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|.$$

Совмещая два неравенства, получаем

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

14 Непрерывность нормы

Обратное неравенство треугольника показывает, что функция

$$f(x) = \|x\|$$

непрерывна.

Действительно, если

$$x \rightarrow y,$$

то

$$\|x - y\| \rightarrow 0.$$

А значит,

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$\|x\| \rightarrow \|y\|.$$

норма является непрерывной функцией.

15 Норма из скалярного произведения

Если на V задано скалярное произведение, то норма

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

имеет специальное свойство — тождество параллелограмма.

16 Тождество параллелограмма

Теорема 2. Если норма порождена скалярным произведением, то для любых $x, y \in V$

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

16.1 Доказательство

Пусть

$$\|x\|^2 = (x, x).$$

Тогда

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y).$$

Раскрываем:

$$(x + y, x + y) = (x, x) + 2(x, y) + (y, y).$$

То есть

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2.$$

Аналогично:

$$\|x - y\|^2 = (x - y, x - y) = \|x\|^2 - 2(x, y) + \|y\|^2.$$

Складываем:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

17 Геометрический смысл тождества параллелограмма

В евклидовой геометрии векторы x и y задают параллелограмм.

Векторы

$$x + y$$

и

$$x - y$$

соответствуют его диагоналям.

Тождество параллелограмма говорит:

сумма квадратов диагоналей параллелограмма = сумма квадратов всех его сторон.

Так как стороны имеют длины $\|x\|$, $\|y\|$, $\|x\|$, $\|y\|$, правая часть равна

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

18 Вопрос в обратную сторону

Если есть произвольная норма, она не обязательно возникает из скалярного произведения.

Например, нормы

$$\|x\|_1$$

и

$$\|x\|_\infty$$

обычно не порождены скалярным произведением.

Возникает вопрос:

когда по норме можно восстановить скалярное произведение?

Ответ даёт теорема Йордана–фон Неймана.

19 Теорема Йордана–фон Неймана

Теорема 3 (Йордана–фон Неймана). Пусть V — вещественное нормированное пространство.

Норма $\|\cdot\|$ порождена некоторым скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполнено тождество параллелограмма:

$\ x + y\ ^2 + \ x - y\ ^2 = 2\ x\ ^2 + 2\ y\ ^2$

для всех $x, y \in V$.

20 Формула восстановления скалярного произведения

Если тождество параллелограмма выполнено, то скалярное произведение восстанавливается формулой поляризации:

$$(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) .$$

В лекции сначала вводилась функция

$$4(x, y) = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 ,$$

чтобы не носить коэффициент $\frac{1}{4}$ на каждом шаге.

21 Доказательство теоремы Йордана–фон Неймана: необходимость

Если норма уже порождена скалярным произведением, то тождество параллелограмма мы уже доказали.

То есть:

$$\text{скалярное произведение} \implies \text{тождество параллелограмма} .$$

22 Доказательство теоремы Йордана–фон Неймана: достаточность

Теперь пусть в нормированном пространстве выполнено тождество параллелограмма. Определим функцию:

$$[x, y] = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) .$$

Нужно доказать, что $[x, y]$ является скалярным произведением. Для вещественного пространства нужно проверить:

1. симметричность;
2. линейность по первому аргументу;
3. линейность по второму аргументу;
4. положительную определённость.

22.1 Симметричность

$$[y, x] = \frac{1}{4} (\|y + x\|^2 - \|y - x\|^2) .$$

Но

$$y + x = x + y ,$$

а

$$\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|.$$

Следовательно,

$$[y, x] = [x, y].$$

22.2 Положительная определённость

Подставим $y = x$:

$$[x, x] = \frac{1}{4} (\|2x\|^2 - \|0\|^2).$$

По однородности нормы:

$$\|2x\| = 2\|x\|.$$

Значит,

$$[x, x] = \frac{1}{4} \cdot 4\|x\|^2 = \|x\|^2.$$

Поэтому:

$$[x, x] \geq 0,$$

и

$$[x, x] = 0 \iff \|x\| = 0 \iff x = 0.$$

22.3 Линейность: идея

Самая техническая часть доказательства — линейность.

Нужно доказать:

$$[x + z, y] = [x, y] + [z, y],$$

и

$$[\lambda x, y] = \lambda[x, y].$$

В лекции для этого использовалось тождество параллелограмма и подстановки векторов вида

$$x + y + z, \quad x + y - z, \quad x - y + z, \quad x - y - z.$$

Идея такая:

1. из тождества параллелограмма выводится аддитивность по первому аргументу;
2. из аддитивности получается однородность для натуральных чисел;
3. затем для целых и рациональных чисел;
4. для вещественных коэффициентов переход делается по непрерывности нормы.

Так как функция нормы непрерывна, выражение

$$[x, y] = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

тоже непрерывно по x .

Поэтому равенство для рациональных коэффициентов продолжается на все вещественные коэффициенты.

Итак, $[x, y]$ является скалярным произведением.

Причём

$$[x, x] = \|x\|^2,$$

значит исходная норма действительно порождена этим скалярным произведением.

23 Почему тождество параллелограмма важно

Тождество параллелограмма является критерием “евклидовости” нормы.

Если норма удовлетворяет ему, то за нормой скрывается скалярное произведение.

Если не удовлетворяет, то скалярного произведения, порождающего эту норму, нет.

24 Пример: норма ℓ_1 не евклидова

В $\mathbb{R}^2$ возьмём норму

$$\|(a, b)\|_1 = |a| + |b|.$$

Пусть

$$x = (1, 0), \quad y = (0, 1).$$

Тогда

$$\|x\|_1 = 1, \quad \|y\|_1 = 1.$$

Также

$$x + y = (1, 1), \quad x - y = (1, -1).$$

Поэтому

$$\|x + y\|_1 = 2, \quad \|x - y\|_1 = 2.$$

Левая часть тождества параллелограмма:

$$\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = 2^2 + 2^2 = 8.$$

Правая часть:

$$2\|x\|_1^2 + 2\|y\|_1^2 = 2 + 2 = 4.$$

Получили

$$8 \neq 4.$$

Значит, норма ℓ_1 не порождена скалярным произведением.

25 Аффинное пространство: напоминание

Аффинное пространство состоит из множества точек S и связанного с ним векторного пространства V .

Есть операция переноса точки на вектор:

$$S \times V \rightarrow S,$$

$$(A, x) \mapsto A + x.$$

Она удовлетворяет аксиомам:

1. $(A + x) + y = A + (x + y)$;
2. $A + 0 = A$;
3. для любых точек A, B существует единственный вектор $\overrightarrow{AB}$, такой что

$$A + \overrightarrow{AB} = B.$$

26 Аффинно-евклидово пространство

Если направляющее пространство V является евклидовым, то есть на нём задано скалярное произведение, то аффинное пространство называется аффинно-евклидовым.

В этом случае можно измерять длины векторов:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

А значит, можно измерять расстояния между точками.

27 Расстояние между точками

Определение 3. Расстоянием между точками A и B аффинно-евклидова пространства называется число

$$\boxed{\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|}.$$

То есть расстояние между точками — это длина вектора, который переводит одну точку в другую.

В координатах ортонормированного репера, если

$$A = (a_1, \dots, a_n), \quad B = (b_1, \dots, b_n),$$

то

$$\boxed{\rho(A, B) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \dots + (b_n - a_n)^2}}.$$

28 Свойства расстояния

Расстояние удовлетворяет аксиомам метрики.

28.1 1. Неотрицательность

$$\boxed{\rho(A, B) \geq 0.}$$

Это следует из неотрицательности нормы.

28.2 2. Равенство нулю только для совпадающих точек

$$\boxed{\rho(A, B) = 0 \iff A = B.}$$

Действительно,

$$\rho(A, B) = 0 \iff \|\overrightarrow{AB}\| = 0 \iff \overrightarrow{AB} = 0 \iff A = B.$$

28.3 3. Симметричность

$$\boxed{\rho(A, B) = \rho(B, A).}$$

Потому что

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

Следовательно,

$$\|\overrightarrow{BA}\| = \|- \overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

28.4 4. Неравенство треугольника

Для любых точек A, B, C

$$\boxed{\rho(A, C) \leq \rho(A, B) + \rho(B, C).}$$

Действительно,

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}.$$

Тогда

$$\rho(A, C) = \|\overrightarrow{AC}\| = \|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\|.$$

По неравенству треугольника для нормы:

$$\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\| \leq \|\overrightarrow{AB}\| + \|\overrightarrow{BC}\|.$$

То есть

$$\rho(A, C) \leq \rho(A, B) + \rho(B, C).$$

29 Аффинно-евклидово пространство как метрическое пространство

Так как расстояние ρ удовлетворяет всем аксиомам метрики, любое аффинно-евклидово пространство является метрическим пространством.

$$\boxed{\text{аффинно-евклидово пространство} \implies \text{метрическое пространство.}}$$

30 Репер и координаты точек

Чтобы записывать точки координатами, выбирают:

- точку O , которая играет роль начала координат;
- базис $e_1, \dots, e_n$ направляющего пространства V .

Если базис ортонормированный, то координаты точки позволяют вычислять расстояние по обычной формуле:

$$\rho(A, B) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \dots + (b_n - a_n)^2}.$$

31 Анонс: расстояние между аффинными плоскостями

В конце лекции была начата тема расстояния между аффинными плоскостями.

Пусть P и Q — аффинные плоскости с направляющими подпространствами

$$U \quad \text{и} \quad W.$$

Берём произвольные точки

$$A_0 \in P, \quad B_0 \in Q.$$

Тогда рассматривается вектор

$$\overrightarrow{A_0 B_0}.$$

Идея будущей теоремы:

$$\boxed{\text{dist}(P, Q) = \left\| \text{ортогональная составляющая } \overrightarrow{A_0 B_0} \text{ относительно } U + W \right\|}.$$

То есть нужно разложить вектор $\overrightarrow{A_0 B_0}$ на сумму:

$$\overrightarrow{A_0 B_0} = v_{\parallel} + v_{\perp},$$

где

$$v_{\parallel} \in U + W,$$

$$v_{\perp} \in (U + W)^{\perp}.$$

Тогда расстояние между плоскостями равно

$$\boxed{\text{dist}(P, Q) = \|v_{\perp}\|}.$$

В лекции доказательство этой теоремы было отложено на следующее занятие.

32 Следствие: расстояние от точки до аффинной плоскости

Если P — точка, а Q — аффинная плоскость с направляющим подпространством W , то направляющее подпространство точки равно $\{0\}$.

Тогда

$$U + W = 0 + W = W.$$

Поэтому расстояние от точки A до плоскости Q равно длине ортогональной составляющей вектора, соединяющего A с любой точкой $B_0 \in Q$, относительно W .

То есть:

$$\text{dist}(A, Q) = \left\| \text{proj}_{W^\perp} \overrightarrow{AB_0} \right\|.$$

33 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Почему положительный корень единственный

Нужно сказать:

- положительно определённый оператор имеет положительные собственные значения;
- корень должен иметь собственные значения $\sqrt{\lambda_i}$;
- отрицательные корни запрещены положительной определённостью;
- на каждом собственном подпространстве действие корня фиксировано.

2. Что такое норма

Норма — это функция длины на векторном пространстве, удовлетворяющая трём аксиомам:

$$\|x\| \geq 0, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

3. Как понять тождество параллелограмма

Это условие, которое выполняется у норм, пришедших из скалярного произведения. Геометрически оно говорит о сумме квадратов диагоналей параллелограмма.

4. Что говорит теорема Йордана–фон Неймана

Норма порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполняется тождество параллелограмма.

Скалярное произведение восстанавливается формулой:

$$(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

5. Что такое расстояние между точками

В аффинно-евклидовом пространстве:

$$\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

То есть расстояние между точками — это длина соединяющего их вектора.

34 Мини-шпаргалка

Положительно определённый оператор

$$(Ax, x) > 0 \quad \text{для всех } x \neq 0.$$

Положительный корень

$$B = \sqrt{A}, \quad B^2 = A, \quad B > 0.$$

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \implies [\sqrt{A}] = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}).$$

Норма

$$\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0.$$

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Норма из скалярного произведения

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Обратное неравенство треугольника

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Тождество параллелограмма

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Формула поляризации

$$(x, y) = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Теорема Йордана–фон Неймана

норма порождена скалярным произведением $\iff$ выполнено тождество параллелограмма.

Расстояние между точками

$$\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Координатная формула расстояния

$$\rho(A, B) = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \dots + (b_n - a_n)^2}.$$

35 Главное, что нужно запомнить

1. Самосопряжённый оператор диагонализуется в ортонормированном базисе.
2. Положительно определённый оператор имеет положительные собственные значения.
3. Положительный квадратный корень оператора строится заменой собственных значений λ_i на $\sqrt{\lambda_i}$.
4. Положительный квадратный корень единственен.
5. Норма задаёт абстрактную длину вектора.
6. Норма обязана быть положительной, однородной и удовлетворять неравенству треугольника.
7. Всякое скалярное произведение порождает норму:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

8. Не всякая норма порождена скалярным произведением.
9. Норма порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполняется тождество параллелограмма.
10. В вещественном случае скалярное произведение восстанавливается по норме формулой:

$$(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

11. В аффинно-евклидовом пространстве расстояние между точками — это длина вектора между ними:

$$\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

12. Это расстояние удовлетворяет аксиомам метрики.